

BONE (अस्थि)

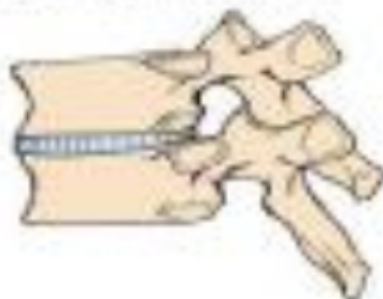
A Long bone: humerus



B Short bone: carpal



C Irregular bone: vertebra



D Flat bone: ilium



E Sesamoid bone: patella



FIGURE

Types of Bones



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

કુકાલ નેત્ર

બાહ્ય કુકાલ

↓
કાલ, નાચુન

અંતઃ કુકાલ

↓
206

કુલ: કુલ તંત્ર
(206)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

અક્ષીય કુલ તંત્ર
(Axial Endoskeleton System)

↓
80

અંગીય કુલ તંત્ર
(Appendicular skeleton system)

↓
(126)

अक्षीय ढंक्राल तंत्र (80) Axial skeletal system



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

(i) खोपड़ी → (29)
(skull)

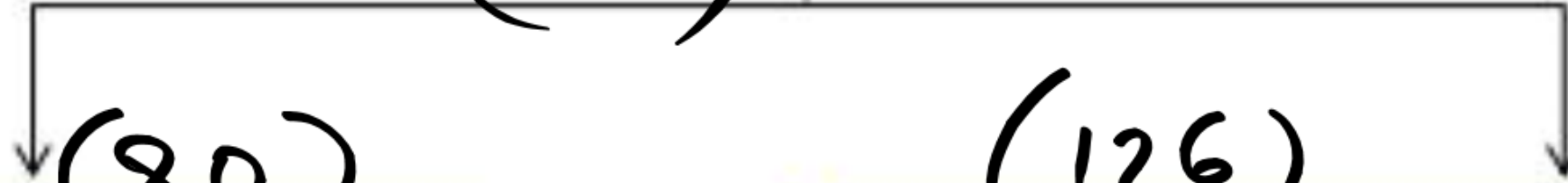
(ii) डोरीस्थ → (1)
(sternum)

(iii) पल्लीया → (24)
(Ribs)

(iv) शीर की हड्डि → (26)

Human Skeletal system (मानव कंकाल तंत्र)

(206)



(80)

Axial skeleton (अक्षीय कंकाल)

1. Skull (खोपड़ी/करोटि) → 29
2. Sternum (उरोस्थि) → (1)
3. Vertebral Column (कशेरुक दंड) → (26)
4. Ribs (पसलियाँ) → (24)

(126)

Appendicular skeleton (उपांगीय कंकाल)

1. Fore limbs (अग्रपाद) = 30 + 30
2. Hind limbs (पश्चपाद) = 30 + 30
3. Pectoral girdle (अंस मेखला) 2 + 2
4. Pelvic girdle (श्रोणि मेखला) (1 + 1)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

સ્વામી - (29)

કપાલિકા ઝીલ્પચાં

(8) (Cranial bones)

Frontal → ①

Temporal → ②

Parietal → ②

Occipital → ①

Sphenoid → ①

Ethmoid → ①

આગળી

ઝીલ્પચાં
(Facial bone)

14

કર્ણ ઝીલ્પચાં

(3+3)

(Ear ossicle)

Incus

Malleus

Stapes

મસલ વાળી
હસ્ટી

હાયાકુસ ઝીલ્પ
(Hyoid bone)

(1)

Skull (खोपड़ी)

```
graph TD; Skull[Skull (खोपड़ी)] --> Cranial[Cranial Bones (कपालीय अस्थियाँ)]; Skull --> Facial[Facial Bones (आननी)];
```

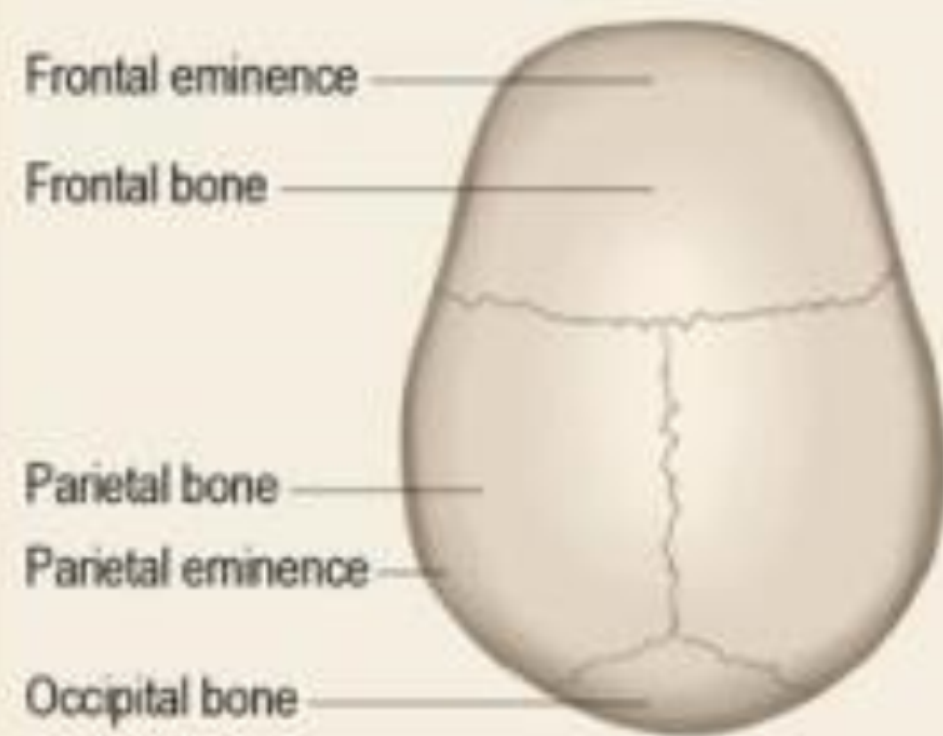
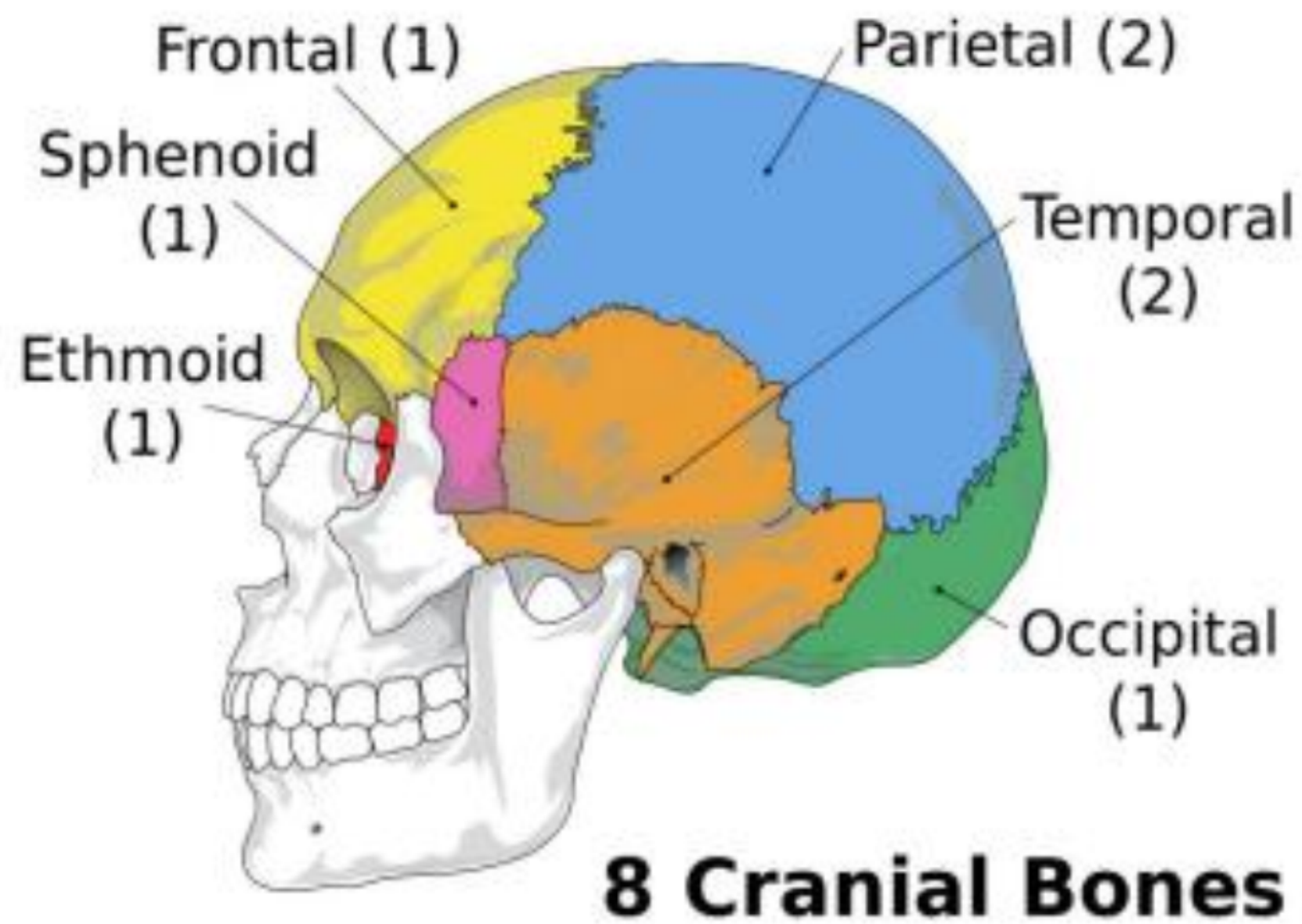
Cranial Bones (कपालीय अस्थियाँ)

1. Frontal (फ्रंटल)
2. Parietal (पैराइटल)
3. Temporal (टेम्पोरल)
4. Occipital (ऑक्सिपिटल)
5. Sphenoid (स्फीनॉइड)
6. Ethmoid (एथमोइड)

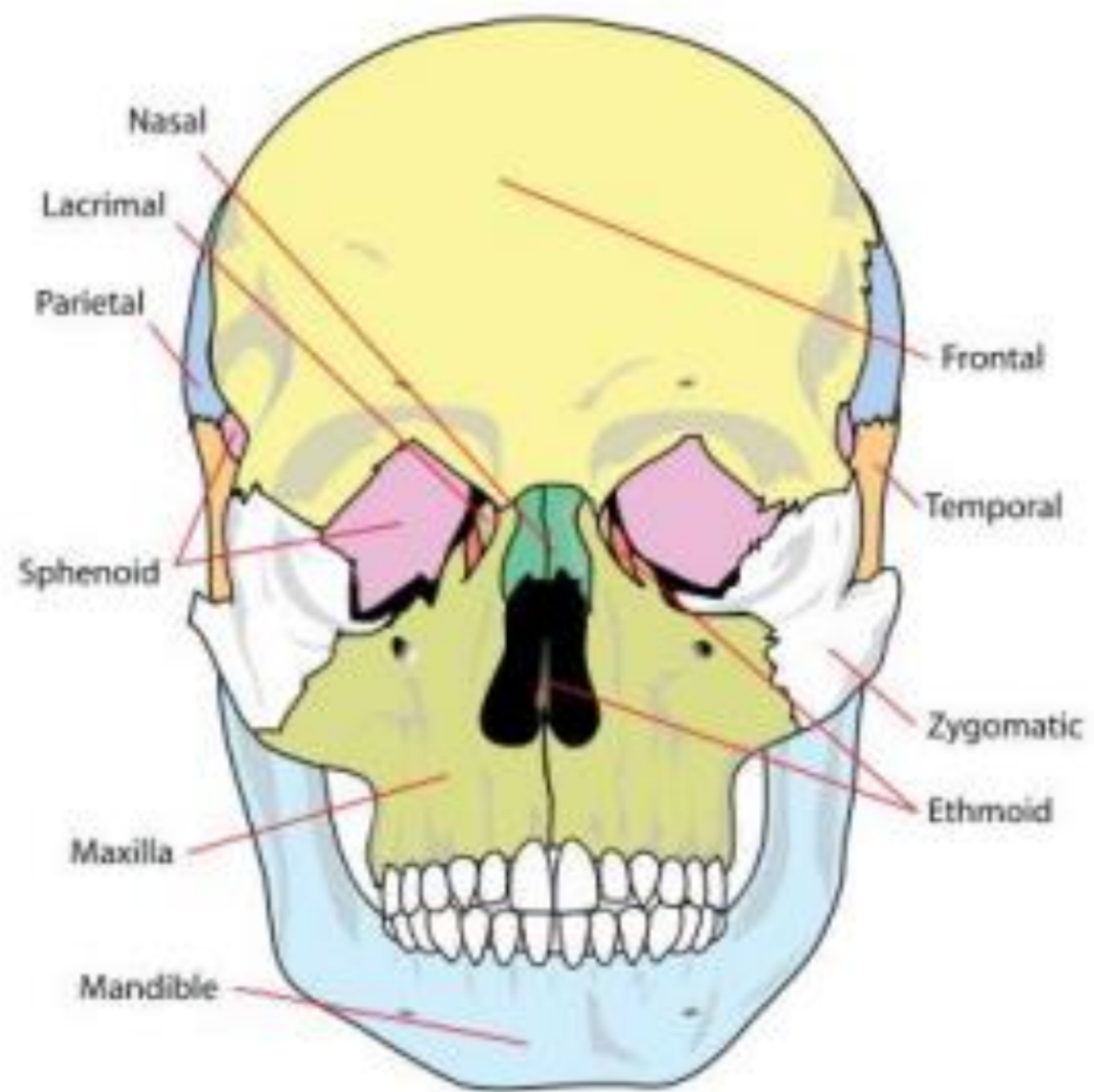
Facial Bones (आननी)

1. Mandible (मैंडिबल)
2. Vomer (वोमर)
3. Nasal (नैसल)
4. Maxilla (मैक्सिला)
5. Zygomatic (जयगोमेटिक)
6. Lacrimal (लैक्रिमल)
7. Palatine (पैलेटाइन)
8. Inferior turbinates (इन्फीरियर टर्बिनल्स)

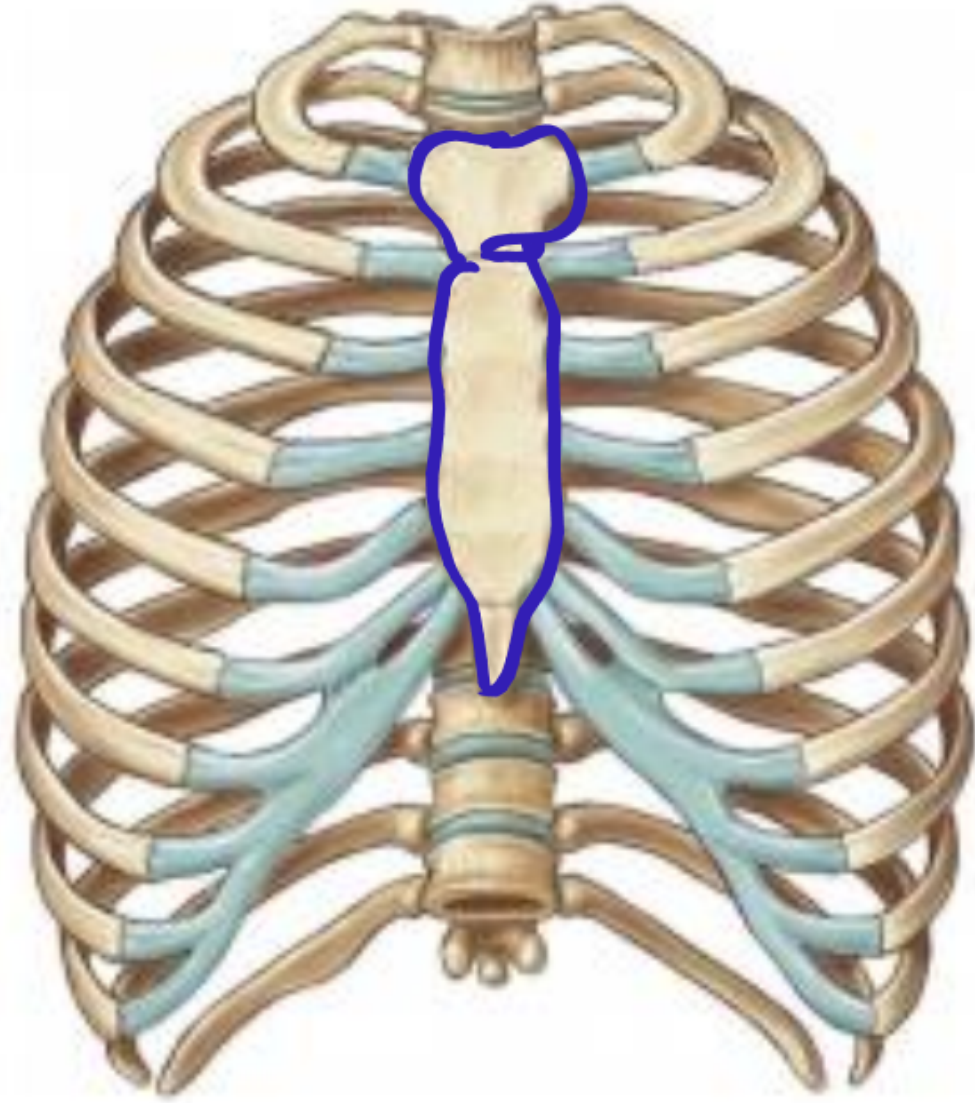
Skull Bone (खोपड़ी की हड्डी)



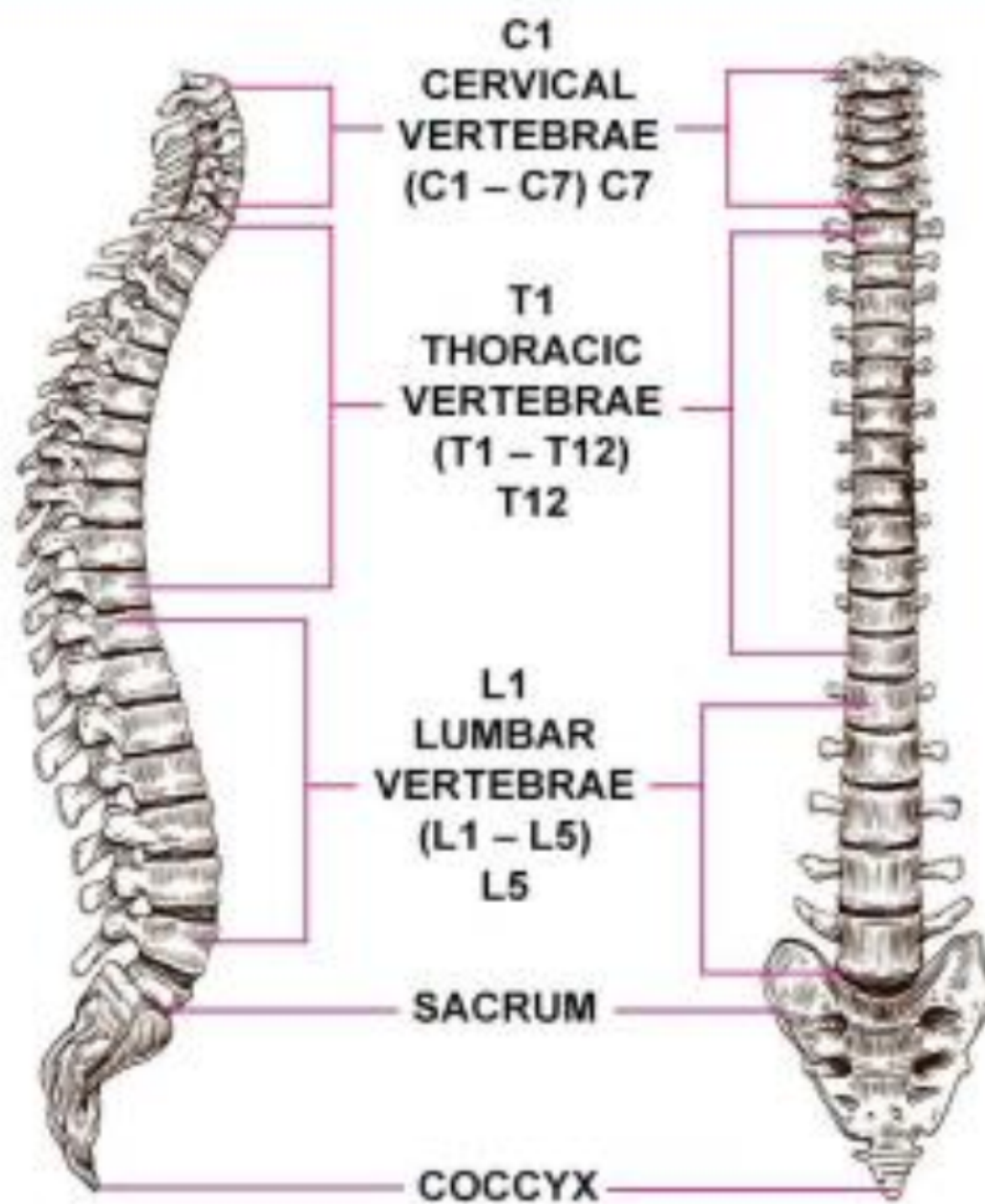
FACIAL BONE (चेहरे की हड्डियाँ)



Sternum & Ribs (उरोस्थि एवं पसलियाँ)



Vertebral Column (कशेरुक दंड)



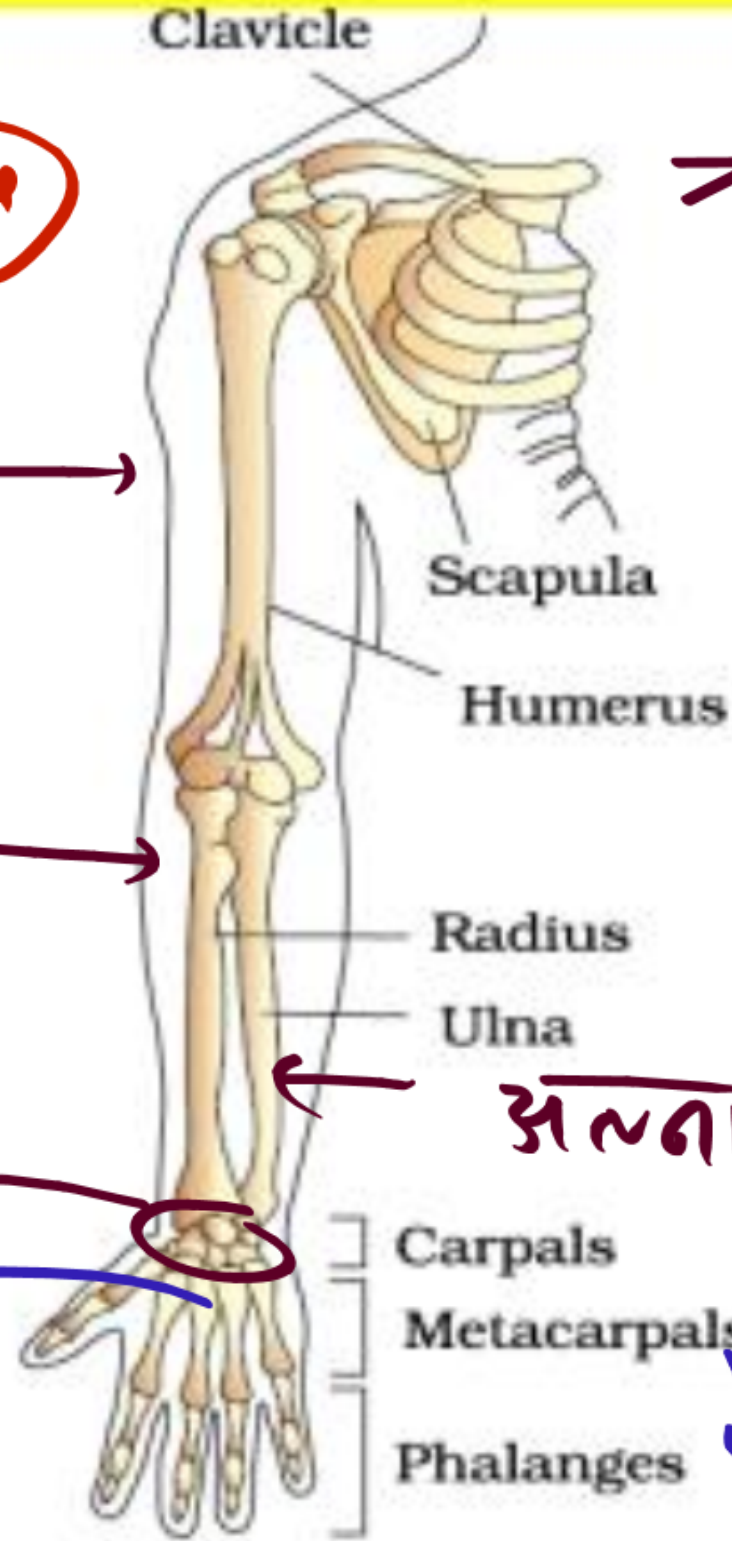
Fore limbs(अग्रपाद) & Pectoral girdle (अंस मेखला)

(30) HVR (A M P) (14)
 (1) ह्यूमरस
 (1) रेडियस

(1) रेडियस

(कलाई) कार्पल (8)

मेटा कार्पल (5)



→ कंधा (2) (Shoulder)

अंस मेखला (pectoral girdle)

→ कंधा (scapula)

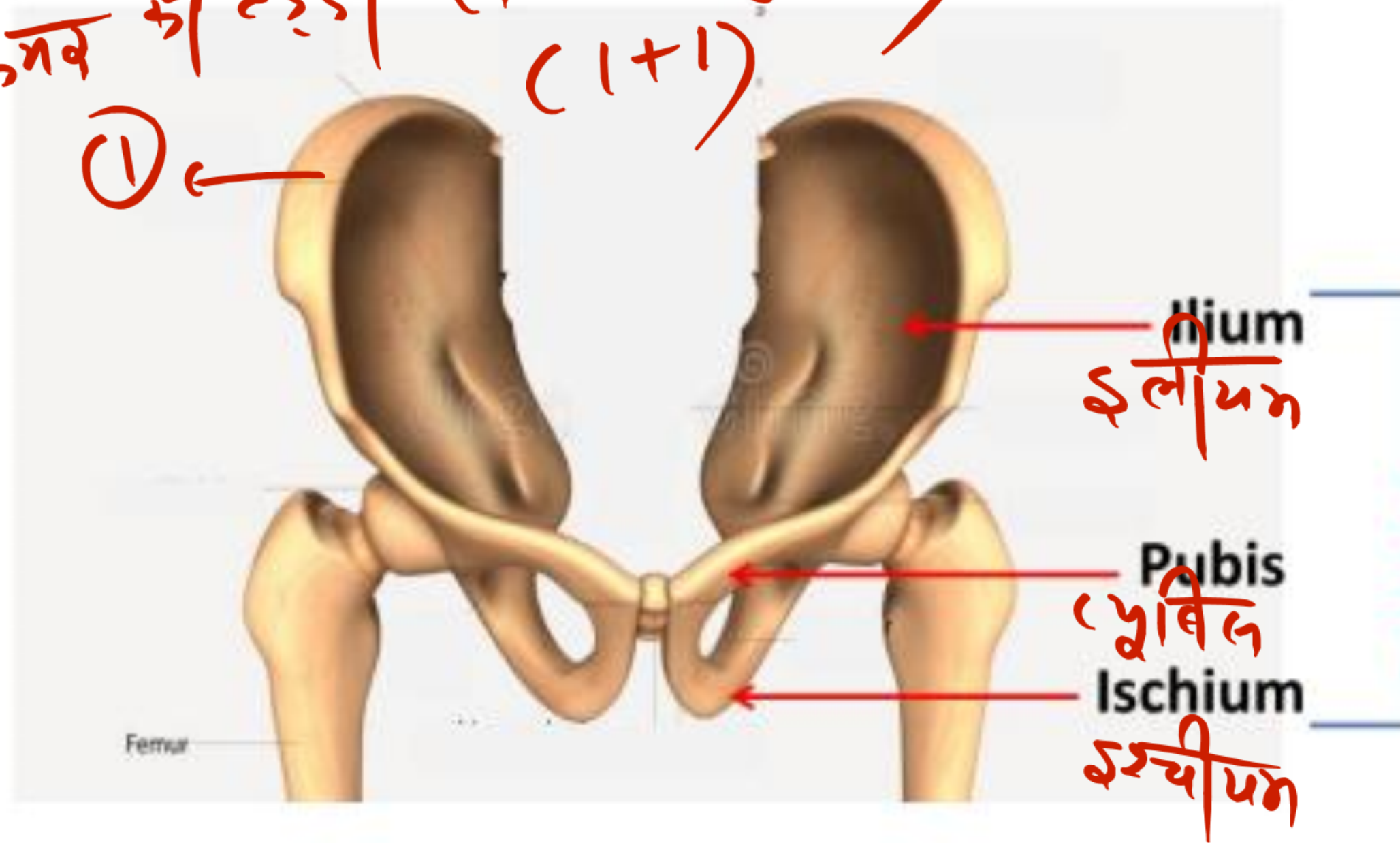
क्लैविकल (clavicle)

अलना (1)

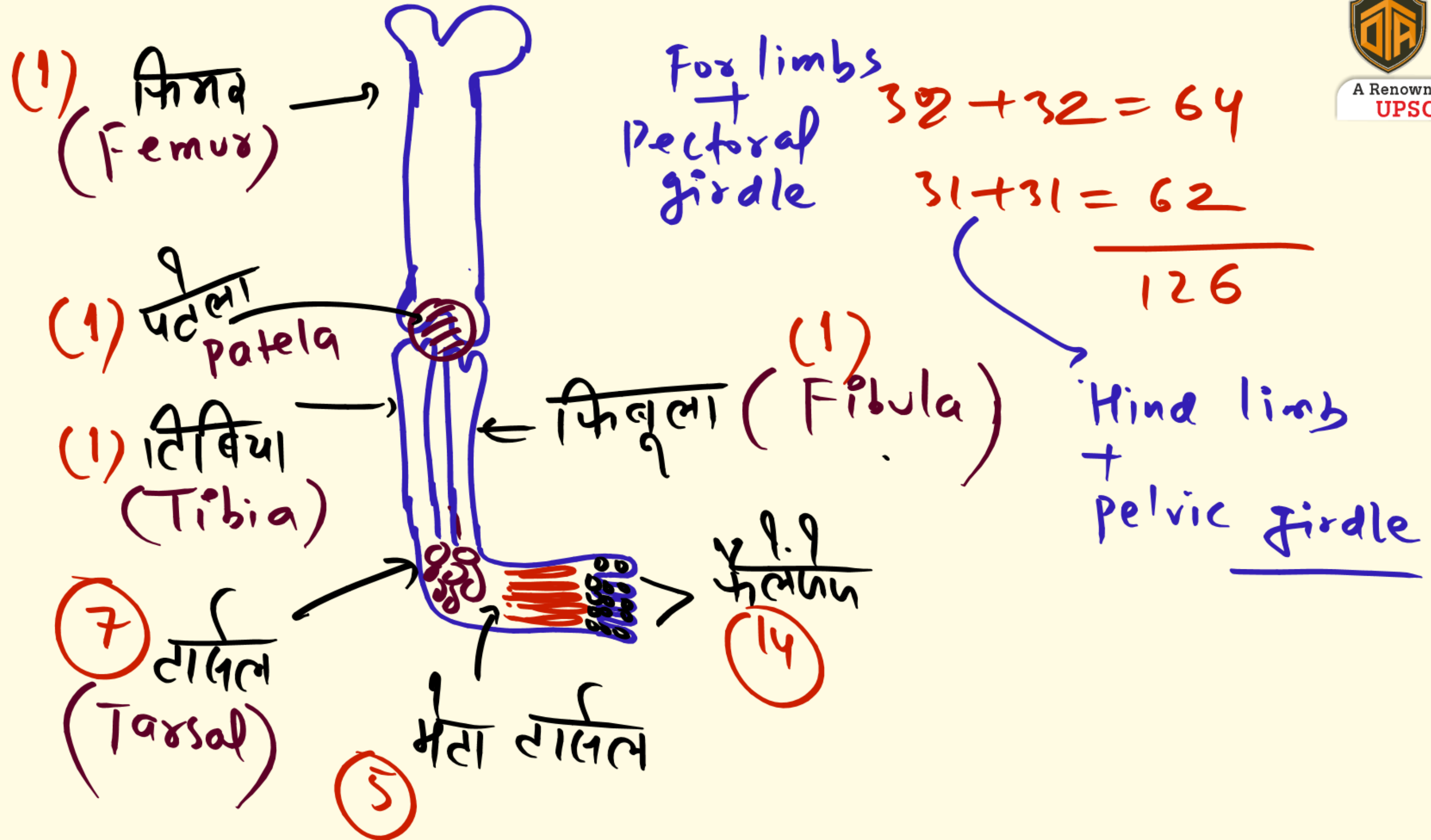
फैलेंगल (14)

Hip/Pelvic Bones

कमर की हड्डी (pelvic girdle)
(1+1)
①



Coxal Bone
कोक्सल
बोन



अस्थि (Bone)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

यह विशेष ठोस संयोजी ऊतक होती है।
(Specialised solid
connective tissue)

- अस्थियों का अध्ययन → Osteology अस्थियां लांघी
- " " कुंजर → Osteosarcoma → अस्थियां लारका म।
- " " बाहरी आवरण → Periosteum → पेरिऑस्टीयम
- " " बनाने वाली कोशिका → Osteoblast → अस्थिबलास्ट
- अस्थियां मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं।

अस्थियों में मुख्य रूप से ओसीन प्रोटीन पाया जाता है।
(Osssein)

- सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण अस्थि → फीमर
- अक्षीय कंकाल तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अस्थि → जबड़ की अस्थि (Jaw bone)
- सबसे छोटी अस्थि → हटपीफ
- अस्थि की अस्थि से जोड़ने वाली संरचना → लीगामेंट (Ligament)
- अस्थि की मालपशी से जोड़ने वाली " → टेंडन (Tendon)



दीर्घ व चपटी अस्थियाँ में लाल अस्थि मज्जा
कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो रक्त रन्धिराणुओं का
निर्माण करते हैं।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC